Вариант 1

Что такое штейн? Как его получают в медном производстве?

Штейн – промежуточный продукт в цветной металлургии, сплав сульфидов металлов. Существует два базовых процесса плавки: плавка в жидкой ванне и плавка в газовой среде (взвешенная плавка).

Как происходит «вскрытие». Что такое «царская водка»

Богатое по золоту сырье (концентрат) подвергают вскрытию, причем самыми распространенными способами являются **растворение золота в царской водке** либо **гидрохлорирование (пропускание хлора через раствор HCl_3)**. Независимо от выбранного способа, именно **на этой головной стадии происходит более тонкое разделение золота и серебра** и образование двух продуктов, перерабатываемых раздельно, — золотосодержащего раствора и серебросодержащего твердого осадка.

Царская водка – смесь азотной и соляной кислот в соотношении 1к 3

Основные этапы (4) технологии производства никеля из сульфидных медно-никелевых руд, их последовательность

- Флотация – селективная или коллективная
- Штейновая плавка
- Конвертирование штейна
- Рафинирование

Вольфрам основные свойства, применение в промышленности.

Вольфрам – это тугоплавкий тяжёлый металл светло серого цвета. Тплавления – 3420 0С

Около 30% получаемого вольфрама используют в производстве легированных (инструментальных) сталей, важнейшие из которых – быстрорежущие – содержат 8-20 %W. Примерно 50-60% вольфрама расходуется на производство износостойких, жаропрочных и твёрдых сплавов. Чистый вольфрам применяется в электротехнике, радиоэлектронике, рентгенотехнике. Для изготовления нитей накаливания электроламп, электродов рентгеновских трубок, нагревателей высокотемпературных печей, катодов генераторных ламп и т.п.

Вариант 2

Какие вы знаете сплавы меди, их состав

ЛАТУНИ (сплав меди с цинком, содержание цинка от 4 до 50%)
БРОНЗЫ (легированы различными химическими элементами кроме цинка и никеля. Оловянные бронзы содержат от 2,5 до 20% олова. Алюминиевые бронзы содержат от 5 до 12% алюминия)
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ (главный легирующий элемент – никель. Мельхиор 5-30 % никеля, Нейзильбер 5-35% никеля и 13-45 % цинка).

Принципиальная схема аффинажа золота.

Вскрытие – Фильтрация пульпы-Выделение золота из раствора-Переплав

Основной способ производства цинка, какой металл является побочным при производстве цинка

Существуют два способа извлечения цинка из концентрата: пирометаллургический и гидрометаллургический. 95% цинка в мире получают гидрометаллургическим способом.
В России применяется только гидрометаллургический способ, предусматривающий **выщелачивание цинка из предварительно обожженного концентрата раствором серной кислоты.**
Кадмий является побочным продуктом производства цинка, его выпуск в России полностью обеспечивается цинковыми заводами

Что такое ферромолибден и как его получают.

Ферромолибден представляет собой сплав железа с молибденом, в виде которого металл вводят в сталь.

Из нескольких известных методов получения ферромолибдена в настоящее время применяется почти исключительно силикотермический метод - восстановление обожженного молибденового концентрата кремнием.

Вариант 3

Что является основным сырьём для производства меди, назовите содержание Cu

В настоящее время основным сырьем (свыше 85 % исходного сырья) для пирометаллургического процесса получения первичной меди являются медные и коллективные сульфидные концентраты (содержание Cu – от 15 % до 45 %). В меньшей степени используются оксидные/сульфидные полиметаллические руды и еще реже – битуминозные руды. Сульфидные концентраты состоят из сложных медно-железных сульфидов, которые получают путем флотации из руд с содержанием меди от 0,2 % до 3 %.

Что такое сплав Доре, определение, состав

Сплав Доре (техническое золото) – сплав золота и серебра, получаемый на золоторудных месторождениях и отправляемый на аффинажные заводы для последующей очистки. Стандартный сплав Доре содержит не менее 70% золота и 25 % серебра.

Две технологические схемы производства никеля – из окисленных и сульфидных руд.

Переработка окисленных руд заканчивается (как правило) получением **огневого никеля**, отправляемого потребителю – в чёрную металлургию (для производства нержавеющих сталей), без дополнительного рафинирования.

Переработка сульфидных медно-никелевых руд требуют обязательного разделения меди и никеля и заканчиваются обязательным электролитическим **рафинированием** чернового металла. Это позволяет получать никель высших марок вплоть до марки Н-0 с содержанием никеля не менее 99,99 %, и обеспечивать **попутное высокое извлечение ещё 14-ти ценных компонентов.**

Молибден основные свойства, применение в промышленности.

Молибден – блестящий, светло-серый тугоплавкий металл, Тплавления 2623 0С

Около 75% молибдена используются для легирования сталей, остальное количество – как компонент жаропрочных и антикоррозионных сплавов, для изготовления деталей электровакуумных приборов и испарительных установок, нагревательных элементов высокотемпературных печей.

Вариант 4

Как происходит электролитическое рафинирование меди?

Процесс электролитического рафинирования анодной меди осуществляется в водном растворе серной кислоты и сульфата меди. В качестве анода используют листы черновой меди подлежащие рафинированию. В качестве катода – пластинки (матрицы) из чистой меди. Матрицы могут изготавливаться из нержавеющих материалов или титана (многоразовые). Аноды и катоды помещают в электролизные ванны, располагая электроды в ваннах вертикально, параллельно друг другу. При включении ванн в сеть постоянного тока происходит электрохимическое растворение меди из анода в электролит и осаждение ее на катоде. Примеси при этом в основном распределяются между шламом (твердым осадком на дне ванн) и электролитом.

Аффинаж, дайте определение.

Аффинаж – совокупность металлургических процессов получения благородных металлов высокой чистоты путём разделения их смеси и отдельных примесей. Включают пирометаллургические, гидрометаллургические процессы и электролиз.

Основные этапы (4) технологии производства никеля из сульфидных медно-никелевых руд, их последовательность

- Флотация – селективная или коллективная
- Штейновая плавка
- Конвертирование штейна
- Рафинирование

Свинец, свойства и использование

Свинец - легкоплавкий металл синевато-серого цвета. Свинец мягок, пластичен. Хороший поглотитель рентгеновского и гамма-излучения.

До 45% от общего потребления свинца идёт на производство электродов аккумуляторов. До 20% - на изготовление проводов, кабелей и покрытий к ним.

Свинец используют для изготовления футеровки труб и аппаратуры в химической промышленности. Экраны из свинца служат для защиты от радиоактивного и рентгеновского излучений. Соединения свинца входят в состав пигментов, эмалей, стёкол, керамики, материалов оптоэлектроники.

Свинец ТОКСИЧЕН. Основные источники загрязнения свинцом – металлургические предприятия, выхлопные газы ДВС, сточные воды промышленных предприятий.

Вариант 5

Пять этапов переработки сульфидных концентратов меди

Пирометаллургический способ переработки сульфидных концентратов включает:

1. Обжиг
2. Плавку
3. Конвертирование
4. Рафинирование
5. Электролитическое рафинирование.

Назовите три способа добычи золота, кратко их охарактеризуйте

Карьерный способ или добыча открытым способом – самый распространённый метод, используемый при залегании руд недалеко от поверхности земли (обычно до 500 м), метод заключается в разработке карьеров где земля и горные породы удаляются чтобы добраться до золота. Подземная или шахтная добыча используется, когда руды залегают на значительных глубинах (сотни или даже тысячи метров под поверхностью), например в Южной Африке золото добывается на глубине более 4 км. Дражный способ – с помощью комплексного механизированного агрегата (по сути – мобильной обогатительной фабрики).

Две технологические схемы производства никеля – из окисленных и сульфидных руд.

Переработка окисленных руд заканчивается (как правило) получением **огневого никеля**, отправляемого потребителю – в чёрную металлургию (для производства нержавеющих сталей), без дополнительного рафинирования.

Переработка сульфидных медно-никелевых руд требуют обязательного разделения меди и никеля и заканчиваются обязательным электролитическим **рафинированием** чернового металла. Это позволяет получать никель высших марок вплоть до марки Н-0 с содержанием никеля не менее 99,99 %, и обеспечивать **попутное высокое извлечение ещё 14-ти ценных компонентов.**

Что такое ферромолибден и как его получают.

Ферромолибден представляет собой сплав железа с молибденом, в виде которого металл вводят в сталь.

Из нескольких известных методов получения ферромолибдена в настоящее время применяется почти исключительно силикотермический метод - восстановление обожженного молибденового концентрата кремнием.